1 新陈代谢总论及生物能学

代谢总论

1.代谢：生物体/细胞内所有化学转变总和；高度保守、以代谢途径形式组织的酶促反应；**2.分解代谢和合成代谢**：共享中间代谢物；由不同酶催化的不可逆步骤；反向调节；**3.研究手段**：酶抑制法/遗传缺陷模型法：积累中间代谢物；同位素标记与示踪法：代谢物的转化与去向；核磁共振波谱法：活体实时检测

生物能学简介

1.吉布斯自由能ΔG：细胞内唯一可用于做功的能量；$\Delta G=\Delta H-T\Delta S$；加和性：热力学不利的反应可通过与高放能反应（如 ATP 水解）偶联使总反应$\Delta G<0$ **2.$\Delta G'^\circ$和ΔG的区别**：$\Delta G'^\circ$是常数（pH 7.0，1M，25°C）；$\Delta G=\Delta G'^\circ+RT\ln Q$，$Q$为反应商；**3.$\Delta G'$和$K'_{eq}$的关系**：$\Delta G'^\circ=-RT\ln K'_{eq}$，$K'_{eq}$相乘，$\Delta G'^\circ$相加

氧化还原与电子载体

1.4 种电子转移方式：直接电子转移、氢原子($FAD/FADH_2$)、氢负离子($NAD^+/NADH$, $NADP^+/NADPH$)、直接加氧（加氧酶，O 进入有机分子）；**2.还原电势E**：衡量得电子能力，越正越强；**3.Nernst 方程**：$E=E'^\circ+(RT/nF)\ln([受体]/[供体])=E'^\circ+(0.026V/n)\ln([受体]/[供体])$, $\Delta E^{('\circ)}=E^{('\circ)}_{rec}-E^{('\circ)}_{pro}$, $\Delta G^{('\circ)}=-nF\Delta E^{('\circ)}$；**4.$NAD^+/NADP^+$**：尼克酰胺类；分工：$NAD^+$用于分解代谢（氧化产能）、NADPH 用于合成代谢（还原力）；光谱：还原态在 340 nm 有吸收峰，氧化型无；结合性：作为辅因子，底物型可逆结合，脱氢酶通过 Rossmann 结构域结合 $NAD^+/NADP^+$；合成前体：VB_3(糙皮病)；**5.FAD/FMN**：不含铁的黄色辅因子；转移形式：可分步接受电子（半醌自由基 FADH·）；光谱：370/440nm=>450nm=>440/450nm 吸收峰消失；结合性：作为辅基，牢固持久结合在酶上（黄素蛋白）；合成前体：VB_2（口角炎）

ATP

1.结构：腺嘌呤+核糖+3 个磷酸（α,β,γ）；**2.核心特征**：磷酸酐键；**3.活性形式**：$MgATP^{2-}$；**4.ATP 水解放能原因**：静电斥力缓解（水解后 3 个相邻负电荷分开）；共振稳定（ADP/Pi 有更稳定共振杂化体）；水化程度提高（产物 ADP+Pi 比 ATP 水合能力更强）；细胞主动维持高[ATP]/[ADP]：产物 ADP+Pi 使体系熵增；**5.能级地位**：$\Delta G'^\circ\approx-30.5\ kJ/mol$，细胞内实际$\Delta G\approx-60\ kJ/mol$；能量水平居中：使 ADP 可接受磷酰基而 ATP 可提供磷酰基；水解需要酶的催化；**6.放能机制（基团转移）**：不是直接水解（产热，除驱动机械运动外），而是将 γ-磷酰基/焦磷酰基转移给底物，使底物活化；进攻 γ-P：转移磷酰基；进攻 β-P：转移焦磷酰基；进攻 α-P：转移 AMP，释放 PPi；**7.AMP 中心法则**：ATP/FAD/NAD/CoA 都含 AMP 结构，说明其是进化的核心模块

代谢反应

1.类型：官能团通过亲核取代机制在不同分子间转移是代谢的核心过程

反应类型	特点	演化对代谢反应的选择
C-C 键形成和断裂	连接酶、裂合酶	对生命系统的功能价值 经酶催化后的实际反应速率
内部异构和消除	异构酶、裂合酶	
自由基反应	特定氧化还原酶	
基团转移	转移酶	
氧化还原	氧化还原酶	

2.共价键断裂：均裂：生成自由基；异裂：生成离子（碳正/负离子），常见且不稳定；**3.亲核基团**：带负电荷氧原子（去质子化羟基/羧酸根阴离子/氢氧根）、去质子化巯基、碳负离子、中性氨基、咪唑基；**4.亲电基团**：羰基碳/磷酸磷原子（氧的强电负性）、质子化亚氨基相邻碳原子、质子；**5.羰基的重要性**：羰基能通过共振稳定 α-碳形成的碳负离子（羟醛缩合、Claisen 酯缩合）；**6.脱羧反应**：生成的碳负离子中间体由于能被邻近羰基稳定，所以 β-酮酸易脱羧；**7.分子内重排**：通常涉及电子重新分布导致的异构化

2 糖酵解和戊糖磷酸途径

1.意义：1897 年 Buchner 发现酵母无细胞提取液能催化蔗糖发酵（否定活力论）；Harden 在发酵液中发现磷酸化中间体、酶的热不稳定蛋白质主体+热稳定辅酶(NAD/ATP)；**2.葡萄糖在代谢中的核心地位**：主要去向：氧化供能（糖酵解）、储存（糖原/淀粉...）、结构多糖（细胞壁）、氧化生成（PPP 途径）**3.糖酵解总反应**：细胞质；$1Glc+2NAD^++2ADP+2Pi=>2Pyr+2NADH+2H^++2ATP+2H_2O$，$\Delta G'^\circ\approx-85\ kJ/mol$（基本不可逆）**4.适用性**：厌氧微生物、红/脑细胞的唯一能源，获取能量的最古老的途径

糖酵解的反应过程（10 步反应）

1.能量消耗阶段：（开链）Glc+ATP（己糖激酶，活化 C6）=>G6P+ADP（磷酸葡萄糖异构酶，开链异构化形成 C2 羰基）=>F6P+ATP（磷酸果糖激酶-1，活化 C1，献身步）=>F1,6BP+ADP（醛缩酶，裂解）=>G3P（磷酸丙糖异构酶）<=>磷酸二羟丙酮；**2.能量收益阶段**：$2G3P+2Pi+2NAD^+$（3-磷酸甘油醛脱氢酶，氧化磷酸化）=>$2x1,3\text{-}BPG+2NADH+2H^++2ADP$（磷酸甘油酸激酶，底物水平磷酸化）=>2x3-PG+2ATP（磷酸甘油酸变位酶）=>2x2-PG（烯醇化酶，脱水活化磷酰基）=> 2 磷酸烯醇式丙酮酸（PEP）$+2H_2O+2ADP$（丙酮酸激酶，底物水平磷酸化）=>2Pyr+2ATP；**3.先磷酸化的原因**：防止中间物流出细胞；提供结合能降低活化能；**4.裂解逻辑**：F1,6BP 两个磷酸基团静电排斥，利用 C2 羰基使得 C-C 键易于断裂；**5.能量逻辑**：分步获能，氧化放能存在高能磷酸键（1,3-BPG，PEP）

糖酵解关键酶的催化机制

1.己糖激酶：诱导契合：Glc 结合酶=>构象开放变闭合=>ATP 结合=>磷酸化=>产物释放；**2.醛缩酶**：机制：催化羟醛缩合逆反应，切割线性分子；I 型（动物/植物）：利用酶 Lys 残基侧链氨基与底物羰基形成席夫碱中间体；II 型（细菌/真菌）：依赖 Zn^{2+}极化羰基；**3.3-磷酸甘油醛脱氢酶**：机制：Cys 残基和底物形成硫半缩醛中间体=>该中间体被氧化生成高能硫酯键=>+Pi 磷酸解生成 1,3-BPG，NAD^+变为 NADH；抑制剂：重金属（Hg^{2+}）结合 Cys；砷酸（AsO_4^{3-}）解偶联（替代 Pi，生成不稳定产物水解，不产生 ATP）；**4.磷酸甘油酸激酶**：机制：ADP 末端磷酸基团氧原子攻击 1,3-BPG C-1 磷原子，夺走其磷酰基（热力学有力，拉动上一步脱氢反应）；**5.磷酸甘油酸变位酶**：机制：依赖活性中心 His 可逆磷酸化（2,3-BPG 提供磷酰基），磷酰基先给底物（成 2,3-BPG）再拿回来（成 2-PG）**6.烯醇化酶**：2-PG 脱水生成高能分子 PEP，2 个 Mg^{2+}稳定产生的氧负离子；**7.丙酮酸激酶**：PEP 水平磷酸化产生 ATP 后自发互变异构为 Pyr

其他糖进入糖酵解与丙酮酸去路

1.其他单糖进入糖酵解：果糖（肝脏）：果糖激酶=>F1P=>醛缩酶 B，裂解为甘油醛+磷酸二羟丙酮=>丙糖激酶，G3P；果糖（肌肉/肾脏）：己糖激酶=>F6P；半乳糖：Leloir 通路：=>UDP-Gal=>UDP-Glc=>G6P；甘露糖：己糖激酶=>M6P（异构化）=>F6P；**2.丙酮酸去路**：有氧氧化：进线粒体=>乙酰 CoA=>TCA 循环；无氧乳酸发酵：还原为乳酸（肌肉/红细胞）；无氧乙醇发酵：酵母中，脱羧生成乙醛=>还原为乙醇；目的：再生 NAD^+以维持糖酵解；生物合成：合成氨基酸/脂肪酸；**3.丙酮酸脱羧酶机制（乙醇发酵）**：辅因子：TPP（硫胺素焦磷酸，VB_1 衍生物）；机制：噻唑环上的 C-2（亲核）形成碳负离子，进攻丙酮酸羰基碳

糖酵解的调控

巴斯德效应：酵母无氧下消耗更多葡萄糖，糖酵解速率显著提高（维持 ATP 水平）；瓦伯格效应：癌细胞在氧气充足下仍大量摄取葡萄糖，通过糖酵解产生乳酸（快速生成 ATP、满足前体需求）；**1.己糖激酶**：最关键的调节酶（体内）；肝脏：酶K_m高（亲和力低，只在血糖高时工作），不受产物 G6P 抑制，受葡萄糖激酶调节蛋白控制（由 F6P 诱导酶进入细胞核被其结合隔离，该效应可被葡萄糖逆转）；肌肉（HK I）：酶K_m低（亲和力高），受产物 G6P 别构抑制；**2.磷酸果糖激酶-1**：最关键的调节酶（体外）；抑制剂（供能充足的信号）：ATP（别构抑制）、柠檬酸；激活剂（供能不足信号）：AMP、ADP、F2,6BP（最强激活剂）；AMP 反向调节：AMP 激活 PFK-1（促进糖酵解），抑制 F1,6BPase-1（抑制糖异生）；**3.丙酮酸激酶**：前馈激活：F1,6BP（上游产物）；激素调节（肝脏 L 型同工酶）：胰高血糖素使酶磷酸化失活；别构抑制：ATP/乙酰 CoA/丙氨酸/长链脂肪酸；**4. F2,6BP 的激素调节**：肝脏特有；不是中间代谢物，是专门的信号分子；双功能酶：合成它的酶（PFK-2）和降解它的酶（FBPase-2）在同一条肽链上；激素调节（同 AMP 反向调节）：胰高血糖素=>PKA=>酶磷酸化=>FBPase-2 活性增高=>F2,6BP 降低=>糖异生加快；胰岛素=>蛋白磷酸酶=>酶去磷酸化=>PFK-2 活性增高=>F2,6BP 升高=>糖酵解加快

戊糖磷酸途径

戊糖磷酸途径：G6P 的另一通路（不产 ATP，产 NADPH/R5P）

1.功能：产 NADPH：生物合成（脂肪酸/胆固醇）/抗氧化（维持还原型 GSH 水平以清除自由基）；产 R5P：增殖细胞合成核苷酸/辅酶/核酸，非增殖细胞重新转化为 G6P，重新进入 PPP 途径循环氧化；**2.两个阶段**：氧化阶段（不可逆）：$G6P+NADP^+$（6-磷酸葡萄糖脱氢酶）=>6-磷酸葡萄糖酸-δ-内酯$+NADPH+H^+$（内酯酶，水解）=>6PG $+NADP^+$（6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶，氧化脱羧）=>$Ru5P+CO_2+NADPH+H^+$（磷酸戊糖异构酶）=>R5P；非氧化阶段（可逆）：Ru5P（表异构化）=>6x5C 木酮糖-5-磷酸（转酮酶/转羟乙醛酶+转醛酶/转二羟丙酮基酶）=>5x6C 己糖磷酸；循环运转：$1xG6P=>6xCO_2+12xNADPH$；**3.调控**：主要受$[NADPH]/[NADP^+]$调控；NADPH 高时抑制 6-磷酸葡萄糖脱氢酶，糖酵解为主；**4.非氧化阶段的酶**：转酮酶：转移 2 碳单位，依赖 TPP 辅酶；转醛酶：转移 3 碳单位，依赖 Lys 形成席夫碱（不需辅酶）

3 柠檬酸循环

1.呼吸作用三阶段：第一阶段：燃料分子氧化生成乙酰 CoA；第二阶段：乙酰 CoA 进入 TCA，乙酰基彻底氧化生成 CO_2，生成 NADH 和 $FADH_2$；第三阶段：电子传递与氧化磷酸化，最终生成 ATP 和 H_2O；**2.场所**：线粒体基质（真核）/细胞质（细菌）；**3.演化**：细胞呼吸在蓝细菌光合导致大气 O_2 积累后出现

丙酮酸脱氢酶复合体（PDH Complex）

丙酮酸脱氢酶复合体（PDH Complex）：连接糖酵解与柠檬酸循环

1.反应性质：不可逆氧化脱羧反应；**2.总反应式**：$Pyr+CoA\text{-}SH+NAD^+=>Acetyl\text{-}CoA+CO_2+NADH$；**3.复合体组成（3 种酶）**：24 丙酮酸脱氢酶 E_1（表面）；24 二氢硫辛酰转乙酰酶 E_2（核心）：1 酰基转移酶结构域+2 组装结构域+3 酯酰结构域(Lys 残基通过酰胺键连接硫辛酰胺辅基形成分子摆臂在 E_1,E_2,E_3 活性中心间摆动，形成底物通道，防止中间体流失)；12x 二氢硫辛酰脱氢酶 E_3（空隙）；**4.5 种辅因子**：$TPP(VB_1)$：结合在 E_1，负责脱羧；硫辛酰胺：结合在 E_2，作为分子摆臂传递乙酰基和电子；$FAD(VB_2)$：结合在 E_3，氧化硫辛酸；CoA（泛酸 VB_5）：通过泛酸的羟基与 3'-磷酸-ADP 部分相连，末端活性巯基来自 β-巯基乙胺，接受乙酰基；$NAD^+(VB_3)$：最终电子受体；CoA 和 NAD^+为化学计量共底物，其他为催化性辅因子；**5.催化机制（5/6 步）**：丙酮酸+TPP（E_1，脱羧，与酒精发酵类似）=>羟乙基-$TPP+CO_2+$氧化型硫辛酰胺（E_2）=>乙酰基+还原型硫辛酰胺（E_2）=>乙酰二氢硫辛酰胺+CoA-SH（E_2，转酯化反应）=>乙酰 CoA+还原型硫辛酰胺+FAD（E_3）=>氧化型硫辛酰胺$+FADH_2+2xNAD^+$（E_3，电子从 $FADH_2$流向 NAD^+，与电子传递链中方向相反）=>$2xNADH+H^+$；**6.调控机制**：哺乳动物中，PDH 整合了特定的蛋白激酶和磷酸酶作为调节亚基，通过 E_1 亚基进行调节，响应细胞的能量状态

柠檬酸循环的反应过程（8 步反应）

0.总反应：$3NAD^++FAD+GDP+Pi+Acetyl\text{-}CoA+2H_2O=>3NADH+FADH_2+GTP+CoA+2CO_2+2H^+$；**第 1 步（柠檬酸合酶）**：草酰乙酸（$C_4$）+ Acetyl-CoA（$C_2$）$+H_2O=>$柠檬酸（$C_6$）+CoA-SH；特点：唯一生成 C-C 键的步骤，不可逆，限速步骤；机制：底物有序结合（草酰乙酸先结合诱导形成乙酰 CoA 结合位点，乙酰 CoA 结合后封闭活性中心，高效催化柠檬酰-CoA 中间体形成）；关键残基 His 和 Asp 参与广义酸碱催化烯醇化、缩合及最终水解；**第 2 步（顺乌头酸酶）**：柠檬酸=>异柠檬酸（先脱水后水合）；辅因子：[4Fe-4S]铁硫簇（与柠檬酸的末端羧基和羟基配位，稳定底物，通过电子效应活化羟基并促进 β-消除反应）；特点：$\Delta G>0$；柠檬酸是对称分子，但反应具手性特异性，酶活性中心不对称结合区分两个相同的-CH_2COO^-臂；顺乌头酸酶脱辅基形式铁调节蛋白调控铁代谢；**第 3 步（异柠檬酸脱氢酶）**：异柠檬酸$+NAD(P)^+$（氧化）=>$NAD(P)H+H^+$+草酰琥珀酸中间体（脱羧）=>CO_2+α-酮戊二酸烯醇中间体=>α-酮戊二酸（C_5）；特点：不可逆；需 Mn^{2+}辅助与中间体羧基氧配位，形成五元环过渡态稳定负电荷；线粒体中为 NAD^+驱动 ATP 合成，细胞质中为 $NADP^+$提供生物合成的供氢体；**第 4 步（α-酮戊二酸脱氢酶复合体）**：α-酮戊二酸$+CoA\text{-}SH+NAD^+$（脱羧）=>琥珀酰 CoA(C_4)$+CO_2+NADH$；特点：不可逆；机制：与 PDH 复合体（和支链 α-酮酸脱氢酶复合体）高度相似（$E_{1/2}$ 同源，共用 E_3）；**第 5 步（琥珀酰 CoA 合成酶）**：琥珀酰 CoA+Pi=>CoA-SH+琥珀酰磷酸=>琥珀酸（C_4）+His-Pi（活性中心）+G(A)DP=>G(A)TP；特点：底物水平磷酸化；机制：形成磷酸组氨酸中间体（糖酵解底物水平磷酸化中不存在）；**第 6 步（琥珀酸脱氢酶）**：琥珀酸+FAD=>延胡索酸/富马酸（C_4）$+FADH_2$；特点：唯一结合在线粒体内膜上的酶（黄素蛋白），活性依赖于[Fe-S]簇的和 FAD；抑制剂：丙二酸（竞争性抑制）；**第 7 步（富马酸酶）**：富马酸（水合反应）=>L-苹果酸（C_4）；特点：立体专一性，只催化延胡索酸（反丁烯二酸）；**第 8 步（苹果酸脱氢酶）**：苹果酸$+NAD^+=>NADH+H^+$+草酰乙酸；特点：$\Delta G>0$，反应向右进行靠下游柠檬酸合酶对草酰乙酸的高亲和力拉动

产能计算

1.理论产率：1 葡萄糖（彻底氧化）=>30-32ATP；**2.换算标准**：NADH≈2.5 ATP, $FADH_2$≈1.5 ATP；**3.循环单圈产出**：3NADH+1FADH2+1GTP=>10ATP；**4.能量效率**：捕获约 34%能量

调控机制

1.总体原则：受细胞能量状态控制：ATP/NADH 高，抑制；$ADP/AMP/NAD^+$高，激活；**2.入口调控点 PDH**：别构调节：产物乙酰 CoA 和 NADH 抑制；可逆磷酸化调节：PDH 激酶（PDK）使 E_1 磷酸化失活（ATP/乙酰 CoA/NADH/Ca^{2+}高时），PDH 磷酸酶使 E_1 去磷酸化激活；**3.循环内的 3 个关键调控点（不可逆步骤）**：柠檬酸合酶：NADH/琥珀酰 CoA/柠檬酸/ATP 抑制，ADP 激活；异柠檬酸脱氢酶：ATP 抑制，ADP/Ca^{2+}激活；α-酮戊二酸脱氢酶：琥珀酰 CoA/NADH 抑制，Ca^{2+}激活；**4.代谢体假说**：酶可能在线粒体内膜形成超复合体，实现底物通道效应，但活细胞内证据尚不足

TCA 循环的两用性

TCA 循环的两用性：既是分解代谢，也是合成代谢

1.合成前体流向：柠檬酸=>脂肪酸/固醇；α-酮戊二酸=>谷氨酸/氨基酸；琥珀酰 CoA=>卟啉/血红素；草酰乙酸=>天冬氨酸/糖异生；**2.添补反应**：当中间体被消耗用于合成时，必须补充，否则循环停止；最主要反应：$Pyr+HCO_3^-+ATP$（丙酮酸羧化酶）=>草酰乙酸；辅因子：生物素，与硫辛酰胺摆动臂功能高度类似，负责携带活化的 CO_2；激活剂：乙酰 CoA（缺乏草酰乙酸时积累）

乙醛酸循环

乙醛酸循环：植物（乙醛酸循环体）和某些微生物特有的旁路

1.功能：将脂肪酸（乙酰 CoA）转化为糖（琥珀酸/苹果酸=>糖异生）；**2.关键酶**：异柠檬酸裂合酶：异柠檬酸=>琥珀酸+乙醛酸；苹果酸合成酶：乙醛酸+乙酰 CoA=>苹果酸；特点：绕过 TCA 中两次脱羧，净积累碳骨架，2 乙酰 CoA 净合成 1 琥珀酸

4 氧化磷酸化

1.基本过程：电子传递=>跨膜质子梯度=>ADP 磷酸化形成 ATP；**2.场所**：真核生物：线粒体（外膜对小分子/离子通透；内膜不通透，需转运蛋白；基质：发生除糖酵解外的燃料氧化）；原核生物：细胞质膜；**3.两阶段**：电子传递：电子从 $NADH/FADH_2$ 经呼吸链传至 O_2 生成水，建立质子梯度；ATP 合成：质子梯度驱动 ATP 合酶合成 ATP；**4.与光合磷酸化的相同点**：都基于化学渗透机制，都涉及膜蛋白复合体、电子流和质子梯度

电子传递

1.电子载体：泛醌（辅酶 Q）：含 1 个长疏水性类异戊二烯侧链的苯醌，可在脂质中自由扩散（NADH 可在水相中只有扩散）；呼吸链的电子汇聚点（甘油-3-磷酸脱氢酶、脂肪酸 β-氧化（ETF）将电子汇入 Q），可接受 1 个电子（半醌 QH·）或 2 个电子（泛醇 QH_2）；不与蛋白质永久结合；细胞色素（Cyt）：利用血红素辅基传递电子的蛋白，a/b/c 三类（对应血红素 A/B/C，a/b/c 最大波长吸收带 600/560/550nm+α/β/γ 吸收带）；血红素 A/B 非共价但紧密结合，血红素 C 通过硫醚键共价结合，A/C 以 B 为前体；血红素中心铁原子标准还原势因结合蛋白质环境的不同而不同，确保电子按照还原势从低到高在呼吸链中定向流动；铁硫中心：通过硫原子与蛋白 Cys 巯基硫/His 残基结合，还原势因结合蛋白不同差异大；**2.测定电子传递顺序**：利用标准还原势（由低到高排列）、抑制剂阻断（阻断点前还原态，后氧化态）、光谱测定；**3.四种膜蛋白复合物**：复合物 I（NADH:泛醌氧化还原酶）：$NADH+5H_N^+$（基质）$+Q=>NAD^++QH_2+4H_P^+$（膜间质），2 电子流经复合物基质臂中 1 个 FMN 及一系列 Fe-S 中心抵达 Q；特点：含 FMN 和 Fe-S 中心，L 型结构（内膜臂+基质臂），同时催化放能双电子传递和耗能 $4H^+$转运；复合物 II（琥珀酸脱氢酶）：琥珀酸=>FAD=>3xFe-S=>Q；特点：TCA 循环的一部分，非质子泵；含 FAD, Fe-S，血红素 b（推测阻止 ROS 产生），紧密结合 2 个磷脂酰乙醇胺；复合物 III（细胞色素 bc_1 复合体）：$QH_2+2Cyt\ c$（氧化态）$+2H_N^+=>Q+2Cyt\ c$（还原态）$+4H_P^+$；Q 循环：$(QH_2)_P+Q_N+Cyt\ c$(氧化态)$=>\cdot Q_N^-(b_L=>b_H)+Q_P+Cyt\ c$(还原态，Rieske 铁硫蛋白[2Fe-2S]$=>Cyt\ c_1=>Cyt\ c)+2H_P^+$，$\cdot Q_N^-+(QH_2)_P+2H_N^++Cyt\ c$(氧化态)$=>(QH_2)_N+2H_P^++Q+2Cyt\ c$(还原态)；复合物 IV（细胞色素氧化酶）：$4Cyt\ c$（还原态）$+8H_N^++O_2=>4Cyt\ c$（氧化态）$+4H_P^++2H_2O$；特点：$Cu_A\text{-}Cu_A$ 双核中心负责从 Cyt c 接收电子，Heme a_3 和 Cu_B 构成 O2 结合与还原位点，还有 Heme a；**4 超级呼吸复合体**：复合物 I/III/IV 可能组装，心磷脂起稳定作用；**5.分离复合物**：渗透冲击法破碎外膜，制备内膜囊泡；洋地黄皂苷等温和去污剂溶解囊泡；离子交换层析分离

ATP 合酶（FoF_1）

1.结构：F_1（头部）：伸向基质，由 $\alpha_3\beta_3\gamma\delta\epsilon$组成，β 亚基是催化中心；$F_o$（基座）：整合在膜中，由 ab_2c_{8-15} 组成，是质子通道；两个相同的 b 亚基一端锚定在膜上的 a 亚基，另一端与 $\alpha_3\beta_3$ 六聚体的顶部互作；**2.结合改变机制**：同一时刻三个 β 亚基处于三种构象：开放态 O：释放 ATP；松散态 L：结合 ADP，不可逆；紧密态 T：结合 ATP 类似物（几乎不耗能，主要耗能步骤是释放 ATP，F_1 与 ATP 的结合能驱动合成反应进行）；γ 亚基（不对称的旋转轴）的旋转驱动 β 亚基构象变化；合成 1 个 ATP 需 3 个 H^+流经合酶+1 个 H^+用于从细胞质转运磷酸到线粒体基质；**3.旋转催化实验验证**：在 γ 亚基上挂荧光肌动蛋白丝，加 ATP 观察到逆时针旋转（水解方向），推测合成是顺时针；**4.旋转机制**：H^+通过 a 亚基和 c 环的通道，质子化使得 c 环旋转（c 环 Asp 残基参与离子通道形成）；**5.c 环**：高度疏水，与 a 亚基互作形成质子通道，在膜外与 γ 和 ε 亚基互作；决定 H+/ATP 比率，c 环亚基数越少合成 ATP 效率越高（c 环旋转一周所需流过的质子数与 c 亚基的数目相等）；**6.新模型**：往复运动驱动旋转模型；**7.调节**：ϵ亚基的插入状态抑制 ATP 水解（类似换挡机制）

化学渗透学说

1.P/O 比（P/O Ratio）：每消耗 1 个氧原子或传递 2 个电子所合成 ATP 的数目；1NADH<=>2.5 ATP（泵出 10 H^+，$4H^+$合成一个 ATP）；$1FADH_2$<=>1.5ATP（泵出 $6H^+$，$4H^+$合成 1ATP）；**2.葡萄糖完全氧化产能**：30/32 ATP；差异源于糖酵解产生的 NADH 的不同穿梭机制：苹果酸-天冬氨酸穿梭（肝/肾/心）：NADH+草酰乙酸=>苹果酸$+NAD^+$=线粒体内膜苹果酸-α-酮戊二酸转运体=>苹果酸$+NAD^+=>NADH+H^+$+草酰乙酸=转氨反应=>天冬氨酸=谷氨酸-天冬氨酸转运体=>天冬氨酸=转氨反应=>草酰乙酸；可逆，不耗能，产 2.5 ATP；G3P 穿梭（骨骼肌和大脑）：将电子先送至磷酸二羟丙酮，经内膜外侧的 3-磷酸甘油醛脱氢酶入呼吸链；不可逆，直接交给 Q，产 1.5 ATP；**3.质子动力势驱动 ATP 的合成**：质子动力势=化学势（ΔpH，碱性基质环境）+电势（$\Delta\psi$，内负外正）；计算公式：$\Delta G=2.3RT\Delta pH+F\Delta\psi\approx20kJ/mol$（每移一个质子）；**4.偶联的证据**：完整线粒体中，无电子传递则无 ATP 合成（反之亦然，除非解偶联）；解偶联剂：如 DNP, CCCP（脂溶性弱酸）破坏质子梯度，使电子传递继续但不合成 ATP（能量变热能）；人造梯度：在不含呼吸链的脂质体中，仅有人造 pH 梯度和电位即可驱动 ATP 合酶合成 ATP；**5.质子动力势供能的其他生物过程**：内膜转运系统：腺苷酸转运酶：ATP/ADP 反向转运；磷酸转运酶：Pi/H^+同向转运；ATP 合酶与这两种转运酶紧密结合；细菌鞭毛旋转；动物棕色脂肪线粒体内膜上的产热蛋白(解偶联蛋白 1)消耗质子梯度产热；植物光照充足时电子通过交替氧化酶(AOX)途径直接传递给氧气，能量以热的形式释放而不合成 ATP，防止还原力过剩活性氧产生

抑制剂和活性氧

1.抑制剂：复合物 I：鱼藤酮/安密妥；复合物 III：抗霉素 A；复合物 IV：氰化物/硫化物/叠氮化物：高亲和力结合血红素 $a_3\text{-}CuB$ 位点 Fe^{3+}；CO：结合该位点 Fe^{2+}，竞争性抑制 ATP 合酶；寡霉素：堵塞 F_0 质子通道转运酶；苍术苷：抑制 ATP/ADP 交换；**2.活性氧（ROS）**：复合物 I/II/III 产生的半醌·QH=>超氧自由基$\cdot O_2^-$=>羟基自由基$\cdot OH/H_2O_2$；$\cdot O_2^-$（超氧化物歧化酶）=>$H_2O_2+O_2+2GSH$（谷胱甘肽过氧化物酶）=>$H_2O+GSSG+NADPH=>GSH+NADP^+$，GSH 通过还原某些蛋白质巯基恢复活性

呼吸作用的调控和线粒体基因组

1.受体控制：呼吸速率主要受 ADP 可利用水平限制，ATP 按需合成；IF1 蛋白：低 pH（缺氧）时激活形成二聚体，结合 ATP 合酶，抑制其水解 ATP；**2.协同调节**：ATP/NADH 抑制；$ADP/AMP/Pi/NAD^+$激活；**3.线粒体基因组**：人类 16kb 编码复合物 I/III/IV/ATP 合酶，其余亚基由核基因编码

5 糖异生、寡糖合成、糖原分解和合成代谢

糖异生

0.简介：利用非糖前体（乳酸/生糖氨基酸（13+5，除纯生酮氨基酸 Leu 和 Lys 外）/甘油/植物 3-磷酸甘油酸）合成葡萄糖；意义：维持血糖稳态，糖原耗尽时供能；保守性：高度保守；动物无法将乙酰 CoA（脂肪分解产物）转化为葡萄糖（缺乏乙醛酸循环），而植物和微生物可以；反应过程：共享糖酵解 7 步可逆反应，绕过 3 步不可逆反应；总反应：$2Pyr+4ATP+2GTP+2NADH+2H^++4H_2O=>Glc+4ADP+2GDP+6Pi+2NAD^+$；**1.第 1 步绕行（丙酮酸=>PEP）**：丙酮酸$+HCO_3^-+ATP$（丙酮酸羧化酶+生物素，线粒体基质）=>草酰乙酸+ADP+Pi=苹果酸-天冬氨酸穿梭=>草酰乙酸+GTP（磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶，细胞质）=>CO_2+GDP+PEP；**2.第 2 步绕行（F1,6BP=>F6P）**：果糖-1,6-二磷酸酶-1，水解 PEP 去除 1 个磷酸，不生成 ATP；**3.第 3 步绕行（G6P=>G）**：葡萄糖-6-磷酸酶；场所：肝脏内质网腔内（与糖酵解隔离），肌肉和大脑缺乏此酶，因此肌糖原不能直接补充血糖；机制：需 T1/2/3 转运蛋白配合进出内质网腔；**4.调控机制（避免无用循环）**：AMP：抑制糖异生（FBPase-1），激活糖酵解（PFK-1）；F2,6BP（最关键调节分子）：激活糖酵解（PFK-1），抑制糖异生（FBPase-1）；激素调节：胰岛素=>PFK-2=>提高 F-2,6-BP（促进糖酵解）；胰高血糖素=>cAMP-PKA=>磷酸化并抑制 PFK-2 的活性，同时激活果糖二磷酸酶-2(FBPase-2)=>降低 F-2,6-BP（促进糖异生）；**5.组织间协作 Cori 循环**：肌肉剧烈运动（缺氧）=>糖酵解产乳酸=>运至肝脏=>糖异生产葡萄糖=>运回肌肉；**6.能量消耗**：肝脏糖异生消耗 ATP（来自脂肪酸氧化），恢复肌肉糖原储备

寡糖与糖复合物的合成

寡糖与糖复合物的合成：糖活化=>简单二糖合成=>复杂糖蛋白合成=>膜锚定

1.糖的活化：糖合成必须使用活化形式核苷酸糖；UDP：Glc/GlcNAc/GalNAc/N-乙酰胞壁酸/Gal/葡萄糖醛酸/木糖；GDP：Fuc/Man；CMP：唾液酸；ADP：ADP-Glc 是植物合成淀粉的前体，纤维素合成利用 UDP-Glc/GDP-Glc；**2.例子：乳糖合成**：非乳腺组织：UDP-Gal+GlcNAc（β1,4-半乳糖基转移酶）=>UDP+N-乙酰乳糖胺=>糖蛋白；哺乳期乳腺：UDP-Gal+Glc(乳糖合酶复合体=半乳糖基转移酶+α-乳清蛋白）=>Lac；UDP-Gal 来自 UDP-Glc 表异构化；**3.N-连接糖基化（共翻译）**：过程：在内质网膜外侧多萜醇磷酸载体上合成核心五糖 $Glc_3ManGlcNAc_2$=>翻转进内质网腔，进一步添加单糖=>寡糖转移酶一次性转移至新生肽链 Asn-X-Ser/Thr 序列中的 Asn=>在高尔基体加工；抑制剂：衣霉素；**4.O-连接糖基化（翻译后修饰）**：特点：无统一前体，无多萜醇磷酸载体（不受衣霉素抑制），逐个添加单糖；位点：Ser 或 Thr 的羟基；场所：主要在高尔基体；**5.GPI 锚定蛋白**：结构：磷脂酰肌醇（膜内）+核心四糖（1 个来自 UDP-GlcNAc 的 GlcNAc+3 个来自多萜醇-P-Man 的 Man）+磷酸乙醇胺；过程：内质网腔组装，转酰胺反应将 GPI 连接到蛋白质 C 端，将蛋白锚定在细胞表面

糖原代谢

1.糖原的结构：基本结构单元：β-颗粒（2 个糖原引物蛋白核心，12 层，总计约 55,000 个 Glc 残基），2-8 个 β-颗粒通过糖原蛋白组装成簇状的 α-颗粒；有多个非还原端，供快速代谢；同时结合糖原合成与分解所需的全部关键酶类及调节蛋白；分布差异：肝糖原维持血糖（G6Pase）；肌糖原仅供自身收缩（缺乏 G6Pase）；**2.糖原分解**：α-1,4-糖苷键（糖原非还原末端）+Pi（糖原磷酸化酶，辅因子吡哆醛磷酸 PLP，磷酸解）=>G1P（不能被细胞膜上的转运蛋白识别，确保优先用于肌肉收缩）；限制：只能切到离分支点 4 个残基处；脱支酶：双重活性：4-α-葡聚糖转移酶活性（将三糖单位转移到另一个链的非还原末端）+α-1,6 葡萄糖苷酶活性（水解切除分支点剩余的 1 个 Glc）；磷酸葡萄糖变位酶：G-1-P<=>G-6-P；**3.糖原合成**：Glc-1-P+UTP（UDP-Glc 焦磷酸化酶）=>UDP-Glc+Pi（糖原合酶）=>转移 Glc，α-1,4 链延伸=>糖原分支酶从长糖链上切下约 7 个 Glc 片段，以 α-1,6-糖苷键连接到链内侧（增加非还原端）；引物：糖原引物蛋白（糖原合酶不能从头合成，需要引物）；机制：糖原蛋白的 Tyr^{194} 羟基与第一个 Glc 的 C1 连接，自催化延伸 8 个 Glc

糖原代谢的调控

1.糖原磷酸化酶（分解）的调控：肌糖原磷酸化酶：别构调节：肌肉糖原磷酸化酶：AMP（别构激活）；ATP/G6P（别构抑制）；可逆磷酸化修饰：肾上腺素/Ca^{2+}/AMP=>磷酸化酶 b 激酶=>活性磷酸化酶；胰岛素=>PP1=>失活磷酸化酶；肝糖原磷酸化酶：别构调节：葡萄糖（直接抑制+结合后暴露磷酸基团利于 PP1 去磷酸化），葡萄糖感受器双重失活机制；可逆磷酸化修饰：胰高血糖素=>糖原磷酸化酶激酶=>Ser^{14} 磷酸化，酶被激活；胰岛素=>PP1=>失活磷酸化酶；不响应 AMP/ATP/G-6-P：功能专一于维持机体血糖稳态；激素调节机制：肾上腺素和胰高血糖素，GPCR-cAMP-PKA 信号通路，级联放大；**2.糖原合酶（合成）的调控**：别构调节：低活性的磷酸化形式可被 G6P 强烈别构激活，Glc 也可通过促进脱磷酸化间接促进酶活性；可逆磷酸化修饰：可在至少 11 个位点发生，由多种激酶（如酪蛋白激酶 II/糖原合酶激酶-3）依次催化；脱磷酸化（磷蛋白磷酸酶 1）；激素调节：胰岛素=>激活 PKB (Akt)=>磷酸化 GSK3　N 端特定 Ser 残基=>GSK3 假底物折叠自我抑制，失活=>糖原合酶保持去磷酸化=>合成糖原；同时胰岛素=>PP1=>直接去磷酸化合酶；胰高血糖素/肾上腺素=>蛋白激酶 A=>PP1 失活；同时=>激活某些磷酸化激酶=>糖原合酶多位点磷酸化 **3.宏观控制与通量**：在活体肌肉中，葡萄糖转运（GLUT4，总阀门）和己糖激酶是主要限速步骤，而非糖原合酶本身

6 光合作用

1.总反应式：CO_2+H_2O（光照）$=>[CH_2O]+O_2$；O_2 全部来自于 H_2O 的光解，而非 CO_2；**2.叶绿体**：结构：外膜、内膜、类囊体；光反应：发生在类囊体膜上（水的光解、电子传递、光合磷酸化合成 ATP，NADP+的还原）；碳同化（暗反应）：发生在基质中（固定 CO_2）

光反应

光反应：捕光色素=>光系统协同工作（Z scheme）=>电子传递链=>ATP/NADPH 生成

1.光合色素：捕获光能，不同色素吸收光谱互补；叶绿素 a/b：含原卟啉环（中心由 Mg^{2+}配位）和长疏水叶绿醇侧链，通过疏水相互作用及配位键与类囊体膜上的蛋白质非共价结合，主要吸收红光 660nm 和蓝光 430 nm (a/b 略有不同)；类胡萝卜素：如 β-胡萝卜素和叶黄素，辅助吸收蓝紫光 400-500 nm，起光保护作用；藻胆素（藻胆蛋白中）：蓝细菌和红藻，开环的四吡咯结构，不含 Mg^{2+}，通过共价键与蛋白质结合，最终组装成藻胆体；作用光谱：恩格尔曼水绵实验证明光合作用效率与色素吸收光谱一致；**2.光系统**：光合单位，由 1 个反应中心和周围 20-400 个天线色素构成，是执行每次光反应的功能实体；原初反应：光子=>天线色素电子形成激子=>能量共振传递至反应中心=>反应中心一对特殊叶绿素 a（如 P680）将 1 个高能电子传递给初级电子受体，实现初始电荷分离=>反应中心空缺电子由邻近一电子供体（光系统 II 中的 H_2O）补充=>在电子受体和供体产生了稳定分离的电荷对，产生的电化学势推动后续反应；两个光系统证据：红降效应（700nm 长波红光下光合作用单位光子 O_2 产额急剧下降）；爱默生增强效应（补加 680nm 短波红光，光合效率被协同增强）；**3.高等植物电子传递（Z scheme）**：$2H_2O+2NADP^++8photon=>O_2+2NADPH+2H^+$；PSII 和 PSI 串联工作，驱动电子逆电势梯度流动；光系统 II（PSII）：类囊体膜上，D_1 和 D_2 蛋白构成反应中心，其中含特殊叶绿素对 P680 和水裂解所需生氧复合体（利用 Mn_4CaO_5 簇裂解水，释放的电子经 Tyr 残基还原 $P680^+$，释放 O_2 和 H^+到类囊体腔）；电子流向：P680=>P680*=>Pheo=>PQ_A=>PQ_B（形成 PQH_2）=>Cyt b_6f；Cyt b_6f：连接 PSII 和 PSI，与呼吸链中的复合物 III（Cyt bc1）高度同源，均通过 Q 循环偶联电子传递与质子跨膜转运；电子流向：PQH_2=>Cyt b_6f（=>Rieske Fe-S=>Cyt f）=>质体蓝素 PC=>$P700^+$（补充 1 个电子，另一个电子经 Cyt b_6 返回形成 PQH_2；同时将质子泵入类囊体腔）；每一对电子从 PQH_2传递至质体蓝素，向类囊体腔净输入 4 个 H^+；光系统 I（PSI）：类囊体膜上，至少 16 种蛋白质亚基，其中 PsaA 和 PsaB 异源二聚体构成反应中心骨架，结合包括反应中心特殊叶绿素对 P700 在内的大量捕光色素分子；电子流向：P700=>P700*=>原初电子受体 A_0（叶绿素 a）=>次级电子受体 A_1（叶醌，即 VK_1）=>Fe-S=>Fd(铁氧环蛋白，基质中)=>$Fd:NADP^+$还原酶=>NADPH，环状电子传递：Fd=>Cyt b_6f；两种类型：线性电子传递：产生 $ATP+NADPH+O_2$；环状电子传递：电子从 Fd 返回 Cyt b_6f，驱动 Q 循环机制以泵送 H^+，增强质子梯度并驱动 ATP 合成；不涉及 PSII，不生成 NADPH，不释放 O_2，只产生 ATP；意义：调节 ATP/NADPH 比例（碳同化最适比例 3:2，线性传递产出不足，需环状补充）；**4.光合磷酸化（ATP 合成）**：总反应：$2H_2O+2NADP^++8photon+\sim3ADP=>O_2+2NADPH+\sim3ATP$（每产生 1 分子 O_2，PSII 和 PSI 各吸收 4 个光子）；机制：化学渗透假说，电子传递建立跨膜质子梯度（类囊体腔高 H+），驱动 ATP 合酶（$CFo\text{-}CF_1$）合成 ATP；**5.光合细菌的两种光反应中心**：紫细菌（P870 型）：类似 PSII，循环型电子传递合成 ATP；电子流向：P870*=>L 支脱镁叶绿素=>Q_A=>Q_B（两次 Q_BH_2）=>Cyt bc_1（离开反应中心，产生质子梯度）=>Cyt c2（膜间质侧）=>P870；绿硫细菌（P840 型）：类似 PSI，以非循环型电子传递合成 NADH 为主；电子流向：P840*=>Fe-S=>Fd=>NADH（$Fd:NAD^+$还原酶）

碳同化（卡尔文循环）

1.碳同化的发现：小球藻$+^{14}C$ 同位素标记+纸层析分离细胞产物+放射自显影；现象：三碳化合物（3-PG）最早出现，中断实验（在无 CO_2 条件下光照，受体积累；一旦恢复供 CO_2，受体迅速减少）表明该受体是五碳化合物（1,5-RuBP）；**2.卡尔文循环三阶段**；碳固定：$3RuBP+3CO_2$（Rubisco）$+H_2O=>$不稳定六碳中间体=>6x3-PG；还原：6x3-PGA+6ATP=>6x1,3-BPG+6ADP+6NADPH$+6H^+$=>6G3P+6Pi$+6NADP^+$；受体再生与碳输出：5G3P+3ATP（转酮酶+醛缩酶，碳骨架重排）=>3RuBP+3ADP+2Pi；综合：每循环 3 轮净产出 1 分子 G3P，可进入糖酵解/多糖合成途径；**3.核心酶：Rubisco**：核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶；特点：催化效率极低（3 个/秒），不消耗 ATP，因此含量丰富；结构：植物中（I 型）L8S8（8 个叶绿体基因组编码的大亚基+8 个细胞核基因组编码的小亚基）；光合细菌中（II 型）仅由 2 种同源大亚基构成；催化机制：Mg^{2+}和赖氨酸（Lys201）的氨甲酰化修饰形成活性中心，烯二醇中间体$+CO_2$（Mg^{2+}极化）=>不稳定 β-酮酸中间体（羰基水合）=>水合中间体（裂解）=>G3P+碳负离子中间体=>G3P；**4.副反应：光呼吸**：原因：Rubisco 兼具加氧酶活性，O_2 与 CO_2 竞争活性中心；过程：$RuBP+O_2+ATP+NADPH=>3\text{-}PGA+2$-磷酸乙醇酸$+CO_2$；C4 植物演化出了独特的 CO_2浓缩机制

调控与产物去向

1.调控机制（光照激活暗反应，避免夜间浪费）：光照=>质子泵出（基质 pH 上升至 8），Mg^{2+}从类囊体腔进入基质（由 1–3 mM 提高至约 6 mM）=>激活 Rubisco 和 FBPase；Rubisco 激活酶：水解 ATP 移除 Rubisco 活性中心的抑制物，暴露 Lys 残基；硫氧还蛋白：（白天）Fd 还原=>硫氧还蛋白还原=>切断靶酶二硫键=>激活酶（如 FBPase，磷酸核酮糖激酶等）；（白天）硫氧还蛋白还原/高 NADPH=>抑制 6-磷酸葡萄糖脱氢酶，防止无效消耗；(白天)还原态的硫氧还蛋白激活 CA1P 磷酸酶=>降解 CA1P；（夜间）部分植物合成 1-磷酸-2-羧基阿拉伯糖醇 CA1P（过渡态类似物）=>结合 Rubisco 使其失活；**2.光合产物**：G3P 为核心，大部分用于再生 1,5RuBP；路径一：叶绿体内合成淀粉（ADP-Glc 前体）作为单糖供体作为临时能量储备；路径二：细胞质中合成蔗糖（UDP-Glc 与 F6P 前体），运输至非光合器官

7 脂肪酸分解代谢

脂肪的生理作用与消化吸收

1.脂肪的生理功能与特性：结构：三酰甘油/甘油三酯形式，脂肪酸 CωH3-(CH2)n-CβH2-CαH2-COOH；特点：高度还原疏水，聚合成脂滴，不影响细胞渗透压；化学惰性，适合存储；供能场景：饥饿（酮体供能）/寒冷/持续运动（马拉松/鸟类迁徙）；心脏/静止骨骼肌；**2.消化吸收**：乳化：胆汁盐（肝脏合成、胆囊储存）在小肠将大脂肪块乳化成微团；水解：胰脂肪酶将三酰甘油水解为脂肪酸，磷脂酶 A_1，A_2 水解磷脂；重组：小肠粘膜摄取裂解产物，重新转化为三酰甘油；三酰甘油/胆固醇/载脂蛋白在小肠黏膜组装成乳糜微粒；运输：肠道淋巴管=>胸导管=>左锁骨下静脉=>血液循环；释放：毛细血管中的脂蛋白脂肪酶（被 ApoC-II 激活）将三酰甘油水解供组织利用；氧化/存储：肌细胞/脂肪细胞；**3.乳糜微粒结构**：100-500nm，载脂蛋白 Apo B-48（小肠合成）/ poC-II（激活脂蛋白脂肪酶）/ApoC-III（抑制）+磷脂/胆固醇固醇酯/三酰甘油；**4.BMI**：BMI＝体重(千克) / 身高 ^{2}（m^2），18.5–24.9

脂肪的动员、活化与转运

从脂滴拿出来=>加上 CoA 标签=>运进线粒体

1.脂肪动员（脂解）：胰岛素/肾上腺素=>GPCR=>Gs 蛋白=>腺苷环化酶=>cAMP=>PKA=>脂滴包被蛋白和激素敏感脂酶 HSL 磷酸化=>招募三酰甘油脂酶 ATGL（CGI 结合）/单酰甘油脂酶 MGL=>三酰甘油分步彻底水解=>脂肪酸由血清白蛋白运输至肝脏/肌肉，甘油运至肝脏进行糖异生；**2.活化（生成脂酰-CoA）**：场所：细胞质；过程：脂肪酸+ATP（脂酰 CoA 合酶，定位在线粒体外膜或内质网）=>脂酰-AMP 中间体+PPi+CoA-SH（脂酰 CoA 合酶）=>脂酰 CoA+2Pi+AMP；相当于消耗 2ATP；**3.转运到线粒体基质**：短/中链脂肪酸（≤12C）可直接扩散；长链脂肪酸依赖肉碱穿梭：脂酰 CoA+肉碱（肉碱脂酰转移酶 I，外膜，限速步骤）=>脂酰肉碱（肉碱-酰基肉碱转位酶，内膜）=>将脂酰肉碱运入基质，运出肉碱=>肉碱脂酰转移酶 II（CPT II）在基质侧将脂酰肉碱转化为脂酰 CoA；**4.CoA 分隔**：细胞溶胶（用于合成）与线粒体基质（用于氧化）的 CoA 池是相互独立的

脂肪酸氧化

线粒体中，三个阶段（多轮 β-氧化+TCA 循环+电子传递）

1.一轮 β-氧化过程：脂酰 CoA+FAD（脱氢，脂酰 CoA 脱氢酶，线粒体内膜）=>$FADH_2$+反式-Δ2-烯酰-CoA+H_2O（水合，脂烯酰 CoA 水合酶）=>L-β-羟脂酰-CoA+NAD^+（再脱氢，β-羟脂酰 CoA 脱氢酶）=>β-酮脂酰 CoA+1NADH+H^++CoA-SH（硫解，酰基 CoA 乙酰基转移酶）=>乙酰 CoA+脂酰 CoA；每轮生成 1 分子乙酰 CoA 和少 2 个碳原子的脂酰 CoA；与柠檬酸循环中琥珀酸（琥珀酸脱氢酶）=>延胡索酸（富马酸酶）=>苹果酸（苹果酸脱氢酶）=>草酰乙酸类似；**2.核心代谢模块脱氢-水合-脱氢**：在羧基的 β-碳原子上引入羰基（β-氧化，TCA，Ile/Leu/Val 氧化，电子传递路径不同）

能量核算

以 16 碳棕榈酸为例

1.过程：7 轮 β-氧化：7$FADH_2$+7NADH+8 乙酰 CoA=>8 乙酰 CoA 进入 TCA 循环产生 24 NADH+8$FADH_2$+8ATP；总计电子载体：31 NADH+15$FADH_2$；能量换算：NADH=2.5ATP，$FADH_2$=1.5 ATP，共计 108–2（脂肪酸活化消耗）=106 ATP；能量效率：标准自由能转化效率约 33%，实际生理条件下约 60%

特殊脂肪酸的氧化

1.不饱和脂肪酸：天然双键通常是顺式，而 β-氧化需要反式-Δ2 构型；烯酰 CoA 异构酶：将顺式-Δ3 转化为反式-Δ2；2,4-二烯酰-CoA 还原酶：处理多不饱和脂肪酸，需消耗 NADPH；效果：跳过了一步 FAD 脱氢，所以生成的 FADH2 减少，总 ATP 产量略低；**2.奇数碳脂肪酸**：植物/海洋生物/瘤胃细菌糖代谢；过程：β-氧化=>1 乙酰 CoA+1 丙酰 CoA(3 碳)+CO2/HCO_3^-+ATP(丙酰 CoA 羧化酶)=>ADP+Pi+D-甲基丙二酰 CoA（差向异构酶）=>L-甲基丙二酰 CoA（甲基丙二酰 CoA 变位酶+B_{12}，羰基 CoA 与氢交换）=>琥珀酰 CoA=>TCA 循环/糖异生；B_{12} 机制：Co-C 键均裂产生 5'-脱氧腺苷自由基，引发分子内重排；**3.超长链或支链脂肪酸**：哺乳动物过氧化物酶体/植物萌发种子乙醛酸循环体；过程：酰基 $FADH_2$+ O_2=>H_2O_2+FAD，产热不产 ATP；初步缩短后转运至线粒体彻底氧化/通过乙醛酸循环转化为琥珀酸等四碳化合物，为糖异生提供原料；**4.ω-氧化**：哺乳动物备用途径，昆虫合成信息素；场所：内质网中；过程：中短链脂肪酸（细胞色素 P450，羟化）+NADPH+O_2=>$NADP^+$+羟化脂肪酸（醇脱氢酶）=>醛化脂肪酸（醛脱氢酶）=>二羧酸=>CoA 活化 ω-端进入过氧化物酶体进行 β-氧化；**5.α-氧化**：特殊途径，处理特殊结构脂肪酸，为进入 β-氧化做准备

酮体代谢

脂肪酸的不完全代谢，通常在饥饿/糖尿病时启动

1.酮体的合成：饥饿或糖尿病导致肝脏草酰乙酸被用于糖异生，乙酰 CoA 无法进入 TCA 循环，堆积生成酮体；三种酮体：乙酰乙酸/β-羟基丁酸/丙酮；合成过程（肝脏线粒体）：2 乙酰 CoA（β 氧化最后一步的逆反应）=>乙酰乙酰 CoA+1 乙酰 CoA=>羟甲戊酰 CoA（HMG-CoA）（HMG-CoA 裂合酶）=>乙酰乙酸+乙酰 CoA<=>β-羟基丁酸/丙酮；功能：提供燃料；释放出 CoA，维持 β-氧化；**2.酮体的利用**：利用部位：肝外组织（脑/心/肾/骨骼肌），肝脏不能利用酮体（缺乏 β-酮脂酰 CoA 转移酶）；过程：β-羟基丁酸（D-β-羟基丁酸脱氢酶）=>乙酰乙酸+CoA（琥珀酸提供）（β-酮脂酰 CoA 转移酶）=>乙酰乙酰 CoA（硫解酶）=>2 乙酰 CoA；**3.临床症状：酮症酸中毒**：糖尿病或长期饥饿时，酮体生成速度>利用速度；β-羟基丁酸和乙酰乙酸是强酸，血液 pH 下降；丙酮产生特殊气味

调控与代谢整合

1.核心调控点：丙二酰 CoA 是脂肪酸合成的第一个前体（代表能量/糖分充足），强烈抑制肉碱脂酰转移酶 I，阻止脂肪酸进入线粒体进行氧化；意义：防止合成与分解同时发生；**2.糖脂代谢的依赖关系**：脂肪酸彻底氧化产生的乙酰 CoA 需要进入柠檬酸循环，柠檬酸循环必须要有草酰乙酸参与，而草酰乙酸主要由糖代谢（丙酮酸羧化）补充；结论：没有糖代谢补充草酰乙酸，脂肪酸氧化就会受阻（转为酮体生成）；饥饿时肝脏同步启动糖异生与酮体生成，实现从糖代谢向脂代谢平稳过渡

8 脂质合成

1.脂质的功能：结构基石：膜骨架（磷脂/胆固醇）/蛋白质锚（糖基磷脂酰肌醇 GPI）；能量通货：长期储能（三酰甘油）/应急燃料（酮体）；信号分子：第二信使（DAG/IP_3）/局部介质（类二十烷酸）/激素（性激素/VD）；功能调节：蛋白质修饰（棕榈酰化/法尼基化）/酶辅助因子（VK/硫辛酸）；保护与运输：吸收（胆汁盐）/V 载体（脂溶性 VA/D/E/K）/物理保护（隔热/缓冲）；其他：视觉（视黄醛）/抗氧化（VE）/糖基载体（多萜醇）/色素（类胡萝卜素）/肺功能（肺表面活性物质）；**2.代谢场所**：动物/酵母：线粒体（提供原料）：脂肪酸延长；细胞质（从头合成）：类异戊二烯和固醇合成（前期）/脂肪酸合成；内质网（修饰和组装）：磷脂合成/固醇合成(后期)/脂肪酸延长/脂肪酸去饱和；植物：叶绿体/质体（合成）；内质网（修饰和组装）；**3.合成与分解的差异**：合成不是 β-氧化的简单逆过程；合成在细胞质（分解在线粒体）；使用 ACP 载体（分解用 CoA）；酶系为多功能多肽链（分解为独立酶）；电子供体 NADPH（分解产生 NADH/FADH2），二碳供体是丙二酸单酰 CoA（分解产物是乙酰 CoA），羟基碳构型为 D 型（分解为 L 型），柠檬酸穿梭（分解为脂酰肉碱穿梭）；合成在羧基碳加 2 个碳（分解切下 2 个碳）；**4.NADPH 的来源**：动物：磷酸戊糖途径和苹果酸酶途径（线粒体运出的苹果酸氧化脱羧生成丙酮酸时产生）；植物：叶绿体光反应（苹果酸酶辅助作用）/质体磷酸戊糖途径（苹果酸酶不起作用）

饱和脂肪酸（软脂酸）

1.原料转运（柠檬酸穿梭）：（线粒体基质）乙酰 CoA（主要来自 Glc）+草酰乙酸（柠檬酸合酶）=>柠檬酸=三羧酸转运蛋白=>柠檬酸（细胞质）+ATP+CoA-SH（柠檬酸裂解酶）=>乙酰 CoA（原料）+ADP+Pi+草酰乙酸+NADH+H^+（苹果酸脱氢酶）=>NAD^++苹果酸=苹果酸-α-酮戊二酸转运体=>线粒体 or 苹果酸（苹果酸酶）+$NADP^+$=>NADPH+H^++CO_2+丙酮酸=丙酮酸转运体=>线粒体基质；**2.原料合成（限速步骤，乙酰 CoA 羧化酶）**：生物素+ATP+HCO_3^-/CO_2（生物素羧化酶）=>ADP+Pi+羧化生物素+乙酰 coA（生物素羧基载体蛋白摆动臂传送羧基，转羧基酶）=>丙二酸单酰 CoA（三碳供体）+ADP+Pi；**3.酰基载体蛋白（ACP）**：在各活性中心间传递酰基中间体，实现底物通道化（依赖 4'-磷酸泛酰巯基乙胺辅基，与 CoA 结构相同，通过磷酸酯键共价锚定在 ACP 上，作为长约 2 纳米的柔性机械臂）；**4.脂肪酸合酶（FAS）结构**：脊椎动物：FAS I 型是同源二聚体，每条链含 7 个结构域（N-β-酮脂酰-ACP 合酶 KS；酰基转移酶 MAT；β-羟脂酰基-ACP 脱水酶 DH-烯脂酰还原酶 ER；β-酮脂酰-ACP 还原酶 KR；酰基载体蛋白 ACP；硫酯酶 TE-C），形成头对头 X 形结构；细菌/植物：使用分散的 FAS II 型系统；**5.合成循环（起始+四步反应）**：起始：乙酰 CoA（MAT，经 ACP）=>CoA-SH+乙酰基-KS（Cys 残基巯基）+丙二酸单酰 CoA（MAT）=>CoA-SH+丙二酸单酰基-ACP；每轮延伸：丙二酸单酰基-ACP+饱和脂酰-KS（缩合，KS，脂酰-ACP 脱羧后从 KS 接饱和脂酰）=>CO_2+β-酮脂酰-ACP+NADPH+H^+（还原，KR）=>$NADP^+$+β-羟脂酰-ACP（脱水，DH）=>反式-$Δ^2$-烯脂酰-ACP+NADPH+H^+（再还原，ER）=>饱和脂酰-ACP=>饱和脂酰-KS；每轮循环加入 2 个碳在羧基端，直至生成 16 碳脂酰-ACP，由 TE 水解释放游离软脂酸；消耗 4H^+和 4 电子

脂肪酸的调控与修饰

1.调控（ACC 的活性控制）：别构调节：柠檬酸（原料）促进聚合活化，棕榈酰 CoA（产物）促进解聚失活；激素磷酸化调节：胰岛素通过去磷酸化激活 ACC；胰高血糖素和 AMPK（能量低信号通过磷酸化抑制 ACC；**2.软脂酸碳链延长**：线粒体途径：利用乙酰 CoA，类似于 β-氧化逆过程但使用 NADPH；负责中度延长（如 C_{16}=>C_{18}）；内质网途径：利用丙二酸单酰 CoA，模拟脂肪酸合酶的反应循环但 CoA 取代 ACP 作为酰基载体；负责合成极长链（C20 以上）；**3.去饱和**：在内质网由去饱和酶（混合功能加氧酶）催化，需要 O_2、NADH（或 NADPH）、细胞色素 b5 及其还原酶参与；动物细胞只能在 $Δ^9$（C9-C10）引入双键，无法合成亚油酸（$Δ^{9,12}$）和亚麻酸（$Δ^{9,12,15}$）（必需脂肪酸，从植物摄取）；**4.其他**：脂肪组织存在三酰甘油-脂肪酸循环，约 75%水解的脂肪酸会被重新酯化，用于精细调控血脂

三酰甘油与膜脂

1.共同前体：三酰甘油和甘油磷脂均始于磷脂酸（由甘油-3-磷酸酰化生成）；磷脂酸去磷酸化生成二酰甘油（DAG）后，可合成三酰甘油（加第三个脂酰基）/磷脂酰胆碱/乙醇胺；**2.脂肪组织的甘油异生**：脂肪细胞缺乏甘油激酶，饥饿时利用丙酮酸经缩短版糖异生生成 3-磷酸甘油，以维持甘油三酯循环，防止游离脂肪酸释放过快；**3.甘油磷脂合成**：CDP-二酰甘油途径（原核生物合成 PI/PG/心磷脂）：CDP 活化的二酰甘油被头基进攻；CDP-头基途径（真核生物合成 PC/PE）：CDP 活化的胆碱/乙醇胺进攻二酰甘油；**4.醚脂/鞘脂合成**：醚脂（如缩醛磷脂/血小板活化因子）：合成始于过氧化物酶体，涉及脂醇取代脂酰基；鞘脂：合成始于内质网，由软脂酰 CoA 与丝氨酸缩合生成鞘氨醇骨架，再酰化生成神经酰胺（鞘脂的核心枢纽，可转化为鞘磷脂或糖鞘脂）

花生四烯酸及其衍生物（类二十烷酸）

1.花生四烯酸的合成：动物摄取亚油酸（18:2）后，在内质网经 Δ6 去饱和=>延长=>Δ5 去饱和生成花生四烯酸（20:4），并储存在膜磷脂的 sn-2 位；**2.信号分子生成**：磷脂酶 A2 释放花生四烯酸后，经环氧合酶（COX）途径生成前列腺素（PG）和血栓烷（TX），或经脂氧合酶途径生成白三烯（LT）；阿司匹林通过不可逆抑制 COX 酶抗炎抗凝；

胆固醇与类异戊二烯

1.合成过程：(1) 乙酰 CoA 缩合生成甲羟戊酸（MVA），由 HMG-CoA 还原酶催化（限速步）；(2) MVA 利用 ATP 活化并脱羧生成活化异戊二烯（IPP 和 DMAPP）；(3) 6 个五碳单位头尾/头头缩合生成 30 碳的鲨烯；(4) 鲨烯环化生成羊毛固醇，再经多步修饰生成 27 碳的胆固醇；**2.胆固醇的去向**：肝脏：转化为胆汁酸（乳化脂肪）；内分泌腺：转化为类固醇激素；皮肤：转化为 VD；或酯化后包装入脂蛋白；**3.调节机制**：HMG-CoA 还原酶受多重调节；基因水平：低胆固醇激活 SREBP 上调表达；蛋白水平：高胆固醇（氧甾醇）通过 INSIG 促进酶降解；激素水平：胰岛素激活，胰高血糖素抑制；**4.脂蛋白运输**：乳糜微粒运输外源性脂质；VLDL 运输内源性脂质；LDL 富含胆固醇（坏胆固醇），过高易致动脉粥样硬化；HDL 负责胆固醇逆向转运回肝脏（好胆固醇）

9 氨基酸分解代谢

蛋白质降解与氮的移除

1.蛋白质的消化与细胞内降解：食物蛋白的消化依赖胃蛋白酶（胃）、胰蛋白酶与糜蛋白酶（小肠）等酶原的级联激活，最终被水解为氨基酸吸收；溶酶体途径：非选择性，降解长寿命蛋白；泛素-蛋白酶体途径：高度选择性，降解短寿命或错误折叠蛋白；泛素化过程需 E1（激活酶）、E2（结合酶）、E3（连接酶）协同，E3 决定底物特异性；泛素化机制：底物 Lys 残基与泛素 C 末端形成异肽键，K48 连接的多聚泛素链是 26S 蛋白酶体的降解标签；**2.氨基酸的脱氨基作用（代谢汇集点）**：大多数氨基酸先通过转氨作用脱去 α-氨基；核心酶：转氨酶（如谷丙转氨酶 ALT、谷草转氨酶 AST），辅酶为磷酸吡哆醛（PLP）；机制：PLP 通过形成内源/外源醛亚胺（希夫碱）及醌式中间体，稳定碳负离子，以乒乓机制在氨基酸与 α-酮酸间传递氨基，最终将氨基汇集到 Glu 上；Glu 随后在肝脏线粒体中经 Glu 脱氢酶（GDH）催化进行氧化脱氨，利用 NAD(P)+为辅酶，释放 NH4+和 α-酮戊二酸，这是体内唯一的兼具转氨与氧化脱氨功能的途径（联合脱氨基）；**3.氨的转运（解毒与运输）**：游离氨有神经毒性，需以无毒形式运输；谷氨酰胺（Gln）是肝外组织（如脑）向肝/肾运氨的主要形式，由谷氨酰胺合成酶催化（Glu+NH3+ATP=>Gln）；丙氨酸（Ala）是肌肉向肝运氨的形式，通过葡萄糖-丙氨酸循环，将肌肉产生的氨和丙酮酸（糖酵解产物）运至肝脏，氨合成尿素，碳骨架经糖异生回输肌肉，解决氨负荷与能量平衡

尿素循环

1.反应场所与总览：尿素循环是人体排氨的主要途径，发生于肝脏；前两步在线粒体基质，后三步在细胞质；总反应消耗 4 个高能磷酸键（3 个 ATP，其中一个水解为 AMP+PPi）；**2.过程**：(1)限速步骤：线粒体内，NH_4^+与 HCO_3^-在氨甲酰磷酸合成酶 I（CPS-I）催化下消耗 2ATP 生成氨甲酰磷酸；(2)氨甲酰磷酸与鸟氨酸在鸟氨酸氨甲酰转移酶催化下生成瓜氨酸（进入胞质）；(3)瓜氨酸与天冬氨酸（Asp 提供第二个氮原子）在精氨琥珀酸合成酶催化下消耗 ATP 生成精氨琥珀酸；(4)精氨琥珀酸裂解酶将其裂解为精氨酸（Arg）和延胡索酸；(5)精氨酸酶水解 Arg 生成尿素和鸟氨酸（回线粒体）。**3.调控与联系**：CPS-I 受 N-乙酰谷氨酸（NAG）的变构激活，NAG 由乙酰 CoA 和 Glu 合成，Arg 浓度升高可激活 NAG 合成酶（前馈调节）；尿素循环与 TCA 循环通过天冬氨酸-精氨琥珀酸分路（双环）联系：延胡索酸转化为苹果酸进入线粒体，氧化成草酰乙酸再转氨生成 Asp，为尿素循环持续供氮

碳骨架的去向与一碳单位

1.生糖与生酮氨基酸：生酮氨基酸（Leu, Lys）：只能转化为乙酰 CoA 或乙酰乙酰 CoA；生糖兼生酮氨基酸（Ile, Phe, Tyr, Trp, Thr）：部分碳骨架生成乙酰 CoA，部分生成生糖前体；其余为纯生糖氨基酸：转化为丙酮酸、α-酮戊二酸、琥珀酰 CoA、延胡索酸或草酰乙酸。**2.一碳单位代谢**：四氢叶酸（FH4）：一碳单位（甲基、亚甲基、甲酰基等）的通用载体，来源于 Ser、Gly、His 代谢；S-腺苷甲硫氨酸（SAM）：体内最活跃的甲基供体，由 Met 和 ATP 合成，甲基转移后生成同型半胱氨酸，同型半胱氨酸接受 N5-甲基四氢叶酸的甲基（需 VB12）再生为 Met（甲硫氨酸循环）

特征性代谢途径与相关遗传病

1.丙酮酸家族（Ala, Cys, Gly, Ser, Thr, Trp）：Ala 直接转氨生成丙酮酸；Ser 通过丝氨酸脱水酶（PLP 依赖）直接脱氨生成丙酮酸；Gly 通过甘氨酸裂解酶系统分解；**2.琥珀酰 CoA 途径（Met, Ile, Val, Thr）**：代谢产生丙酰 CoA，羧化为甲基丙二酰 CoA，最后在甲基丙二酰 CoA 变位酶（需辅酶 B12）作用下异构化为琥珀酰 CoA 进入 TCA 循环；**3.支链氨基酸（Val, Ile, Leu）与槭糖尿症**：主要在骨骼肌代谢；前两步由共同酶系催化：先经支链氨基酸转氨酶转氨，再经支链 α-酮酸脱氢酶复合体进行氧化脱羧（类似 PDH 复合体）。若该脱氢酶复合体缺陷，导致支链酮酸堆积，引起槭糖尿症（MSUD），尿液有枫糖味；**4.芳香族氨基酸（Phe, Tyr）与 PKU**：Phe 在苯丙氨酸羟化酶（需四氢生物蝶呤 BH4 为辅酶）催化下生成 Tyr，该酶或 BH4 合成还原酶缺陷均导致苯丙氨酸堆积，转化为苯丙酮酸，引起苯丙酮尿症（PKU），导致智力障碍，需低 Phe 饮食；Tyr 分解代谢中，尿黑酸双加氧酶缺陷导致尿黑酸氧化聚合，引起黑尿酸症；Tyr 也是儿茶酚胺、黑色素的前体

10 生物固氮和氨基酸的生物合成

生物固氮与氨的同化

1.生物固氮过程：固氮酶复合体在常温常压下催化 N2，还原为 NH3；N2+10H++8e−+16ATP=>2NH4++16ADP+16Pi+H2，该过程高度耗能，每还原 1 分子 N2 消耗 16 个 ATP 且伴随 2 个电子无效流失生成 H2；**2.固氮酶复合体**：包含固氮酶还原酶（铁蛋白/Fe 蛋白，负责传递电子）和固氮酶（铁钼蛋白/FeMo 蛋白，含 FeMo 辅因子，是 N2 结合与还原位点）；**3.电子传递链**：电子由铁氧还蛋白或黄素氧化蛋白提供，流向 Fe 蛋白，ATP 水解驱动构象变化使电子单向传递至 FeMo 辅因子，最终还原 N2；**4.氧耐受机制**：固氮酶对氧极度敏感，豆科植物利用豆血红蛋白结合氧气；蓝细菌利用特化的异形胞创造局部厌氧环境；好氧菌通过高强度的呼吸作用快速消耗氧气；**5.氨的同化主路（GS-GOGAT）**：在细菌和植物（低氨环境）中，谷氨酰胺合成酶（GS）利用 ATP 将 NH4+固定到 Glu 上生成 Gln（此步亲和力极高）；随后谷氨酸合酶（GOGAT）将 Gln 的酰胺基转移给 α-酮戊二酸，生成 2 分子 Glu，NADPH 提供还原力；**6.氨的同化支路（GDH）**：动物体内或高氨环境中，谷氨酸脱氢酶（GDH）催化 α-酮戊二酸还原氨基化生成 Glu，但其对氨亲和力低；**7.氨基转移机制**：转氨酶以磷酸吡哆醛（PLP）为辅酶，通过乒乓机制进行氨基转移；反应经历形成外亚胺、脱质子形成类醌中间体、水解生成磷酸吡哆胺（PMP）和 α-酮酸的半反应；保守的 Arg 残基固定底物构象，确保所有新合成的氨基酸均为 L-构型

碳骨架来源与途径

1.α-酮戊二酸家族（Glu, Gln, Pro, Arg）：Glu 来自 α-酮戊二酸的氨基化；Gln 由 GS 催化 Glu 生成；Pro 由 Glu 经还原、环化（自发形成五元环）、再还原生成；Arg 合成在细菌中需先将 Glu 乙酰化保护(防止环化成 Pro)，经鸟氨酸循环步骤合成，最终去除乙酰基；**2.3-磷酸甘油酸家族(Ser, Gly, Cys)**：Ser 由 3-磷酸甘油酸经氧化（3-磷酸羟基丙酮酸）、转氨、水解脱磷酸生成；Gly 由 Ser 在丝氨酸羟甲基转移酶（SHMT）催化下脱去羟甲基生成，四氢叶酸（THF）作为一碳单位载体；Cys 合成在细菌中以 Ser 和硫化物为原料（S 源于硫酸盐还原），在哺乳动物中则是 Ser 与高半胱氨酸（Met 代谢产物）缩合后裂解硫基转移而来（转硫途径）；**3.草酰乙酸家族（Asp, Asn, Lys, Met, Thr）**：Asp 由草酰乙酸转氨生成；Asn 由天冬酰胺合成酶利用 Gln 作为氨基供体合成；Asp-β-半醛是 Lys、Met、Thr 的共同分支点；Lys 合成涉及二氨基庚二酸途径（细菌）；Met 合成涉及高丝氨酸琥珀酰化和 Cys 供硫；**4.丙酮酸家族（Ala, Val, Leu, Ile）**：Ala 由丙酮酸直接转氨生成；Val 和 Ile 由平行途径合成，共享四种酶（由 TPP 依赖的缩合反应起始），Ile 前体除丙酮酸外还需要 Thr 转化来的 α-酮丁酸；Leu 由 Val 途径中间体 α-酮异戊酸与乙酰 CoA 缩合延长碳链后生成；**5.芳香族氨基酸（Phe, Tyr, Trp）**：前体为 PEP 和 4-磷酸赤藓糖，经莽草酸途径生成分支酸（关键枢纽）；分支酸变位生成预苯酸，再分支生成 Phe 和 Tyr；分支酸经邻氨基苯甲酸合酶催化走向 Trp 合成，Trp 合成最后一步由色氨酸合酶催化，该酶具有独特的底物通道，使不稳定的吲哚中间体直接从 α 亚基活性中心扩散至 β 亚基活性中心与 Ser 缩合，防止中间体逃逸；**6.组氨酸（His）**：生物合成途径最独特，起始于 PRPP 与 ATP 的缩合（ATP 贡献嘌呤环的一部分），经历核糖环开环等复杂步骤，Gln 提供另一个氮原子

调控

1.全局调控（固氮）：高浓度 NH4+在遗传水平抑制 NifA 蛋白，从而关闭固氮基因簇表达；在代谢水平，固氮酶还原酶受 ADP-核糖基化修饰而失活；**2.关键酶调控（细菌 GS）**：谷氨酰胺合成酶（GS）受双重调控。一是累积反馈抑制，受 Gly、Ala、Trp、His、CTP、AMP 等多种产物协同抑制；二是共价修饰，由腺苷酰转移酶（AT）催化腺苷酰化（失活）或去腺苷酰化（激活）。AT 活性受 PII 蛋白调控，PII 的状态（尿苷酰化与否）取决于 Gln/α-酮戊二酸的比值（氮源水平）；**3.途径调控（反馈抑制）**：普遍存在产物对关键酶的反馈抑制，包括同工酶抑制（不同同工酶受不同产物抑制）、顺序反馈抑制（终产物抑制上游分支点，中间物积累抑制第一步酶）等策略

氨基酸衍生物与重要生物分子

1.血红素（Heme）：动物体内原料为 Gly 和琥珀酰 CoA，在线粒体缩合脱羧生成 δ-氨基-γ-酮戊二酸（ALA），进入胞质缩合成胆色素原，再四聚环化生成尿卟啉原 III（也是叶绿素和 B12 前体），最终在线粒体螯合 Fe2+生成血红素；**2.生物活性胺**：Glu 脱羧生成 GABA（抑制性递质）；His 脱羧生成组胺（过敏/胃酸调节）；Trp 羟化脱羧生成 5-羟色胺（5-HT，情绪调节）；Tyr 经羟化生成多巴，再脱羧生成多巴胺，进一步转化为去甲肾上腺素和肾上腺素（儿茶酚胺类）；**3.一氧化氮（NO）**：由 NOS 催化 Arg 和 O2 生成，NADPH 辅助，是重要气体信号分子；**4.谷胱甘肽（GSH）**：由 Glu、Cys、Gly 经两步 ATP 驱动的反应合成，含 γ-肽键，是细胞抗氧化关键分子；**5.肌酸**：在肾脏由 Gly 和 Arg 合成胍基乙酸，在肝脏接受 SAM 甲基化生成肌酸，在肌肉中作为磷酸肌酸储存能量

11 核酸降解和核苷酸代谢

核酸消化与核苷酸分解代谢

1.消化吸收过程：食物核酸的消化始于胃部酸性环境下的核酸蛋白质解离，主要水解过程在小肠进行。胰腺核酸酶和磷酸二酯酶将核酸水解为单核苷酸，随后被肠粘膜上的酶进一步分解为核苷、磷酸、碱基和核糖，最终被小肠上皮细胞吸收；**2.嘌呤降解终产物**：人体内嘌呤核苷酸分解代谢的最终产物是尿酸。AMP 和 GMP 经过脱磷酸、脱氨基和脱核糖反应，最终汇聚成黄嘌呤，由黄嘌呤氧化酶（Xanthine Oxidase, XO）催化氧化生成尿酸；**3.痛风与别嘌呤醇**：痛风由尿酸过量沉积引发。药物别嘌呤醇（Allopurinol）是次黄嘌呤的类似物，作为自杀性抑制剂，被 XO 转化为别黄嘌呤后，与酶活性中心的钼辅因子紧密结合，持久抑制 XO 活性，从而阻断尿酸生成；**4.ADA 缺乏与免疫缺陷**：腺苷脱氨酶（ADA）的遗传缺陷会导致 dATP 在体内毒性积累，进而破坏 T 淋巴细胞的发育，引发严重联合免疫缺陷病（SCID，俗称泡泡男孩症），这是首例获批人体基因疗法针对的疾病；**5.嘧啶降解产物**：嘧啶核苷酸的分解产物具有高度水溶性。胞嘧啶和尿嘧啶降解为 β-丙氨酸，胸腺嘧啶降解为 β-氨基异丁酸，这些产物最终可转化为乙酰 CoA 或琥珀酰 CoA 进入 TCA 循环，氨则进入尿素循环；**6.物种代谢差异**：不同物种的嘌呤代谢终产物不同。灵长类、鸟类及爬行类的终产物是尿酸，而大多数哺乳动物能表达尿酸氧化酶，将尿酸进一步氧化为更易溶解的尿囊素排出 。

核苷酸补救合成途径

1.补救合成定义：补救合成是指利用细胞内现成的游离碱基或核苷，经过简单的磷酸化反应重新生成核苷酸。相比从头合成，这条途径更加节能；**2.嘌呤补救关键酶**：嘌呤补救依赖两种磷酸核糖转移酶：腺嘌呤磷酸核糖转移酶（APRT）催化腺嘌呤生成 AMP；次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶（HGPRT）催化次黄嘌呤和鸟嘌呤分别生成 IMP 和 GMP。两类反应均消耗 PRPP；**3.自毁容貌症机制**：HGPRT 的遗传缺陷会导致 Lesch-Nyhan 综合征。由于补救途径受阻，底物 PRPP 大量积累，进而异常加速了嘌呤的从头合成及随后的尿酸生成，患者表现为高尿酸血症及强迫性自残等严重神经行为异常；**4.嘧啶补救机制**：嘧啶的补救合成较简单，尿嘧啶可由尿嘧啶磷酸核糖转移酶直接转化为 UMP；胞嘧啶没有直接的磷酸核糖转移酶，需先经胞苷脱氨酶脱氨变为尿苷，再被激酶磷酸化利用

嘌呤核苷酸的从头合成

1.合成策略：嘌呤核苷酸从头合成的特点是“在磷酸核糖（PRPP）骨架上逐步构建碱基环”，而不是先合成碱基再接糖；**2.原子来源**：嘌呤环的原子来源十分广泛：甘氨酸提供骨架中间的 C4、C5、N7；天冬氨酸提供 N1；谷氨酰胺提供 N3 和 N9；一碳单位（N10-甲酰四氢叶酸）提供 C2 和 C8；CO2 提供 C6 。**3.首个核苷酸产物**：途径中生成的第一个完整嘌呤核苷酸是次黄嘌呤核苷酸（IMP），它是后续合成 AMP 和 GMP 的共同前体；**4.交叉调节平衡**：IMP 转化为 AMP 需 GTP 供能并由天冬氨酸供氨；IMP 转化为 GMP 需 ATP 供能并由谷氨酰胺供氨。这种依靠“对方产物”供能的交叉调节机制，确保了细胞内 AMP 和 GMP 浓度的平衡；**5.反馈抑制**：主要调节位点是途径的第一步定向反应（由谷氨酰胺-PRPP 酰胺转移酶催化），该酶受终产物 AMP、GMP 和 IMP 的协同反馈抑制。上游的 PRPP 合成酶也受 ADP 和 GDP 的抑制

嘧啶核苷酸的从头合成

1.合成策略：嘧啶核苷酸从头合成的特点是先合成六元碱基环（乳清酸），然后再与磷酸核糖（PRPP）连接；**2.关键步骤与中间体**：在细胞质中，谷氨酰胺、CO2 和 ATP 首先在氨甲酰磷酸合成酶 II（CPS-II）催化下生成氨甲酰磷酸（这是限速步），随后与天冬氨酸缩合、闭环氧化生成游离的乳清酸。乳清酸再与 PRPP 反应生成乳清苷酸（OMP），最后脱羧生成 UMP；**3.CTP 的生成**：细胞不直接合成游离胞嘧啶，CTP 是由 UTP 在 CTP 合成酶催化下，利用谷氨酰胺提供氨基，消耗 ATP 经氨基化反应生成的；**4.调节酶的物种差异**：细菌中的关键调节酶是天冬氨酸转氨甲酰酶（ATCase），受 CTP 反馈抑制，受 ATP 激活；哺乳动物中的关键调节酶是 CPS-II，受 UTP 和 CTP 抑制，受 PRPP 激活；**5.CAD 多功能酶**：在真核细胞中，嘧啶合成的前三步酶活性（CPS-II、天冬氨酸转氨甲酰酶、二氢乳清酸酶）串联在同一条多肽链上，形成 CAD 多功能蛋白，显著提高了合成效率

脱氧核苷酸（dNTP）的合成

1.通用还原机制：细胞内所有的脱氧核苷酸都不是从头合成的，而是由核糖核苷酸还原酶（RNR）在二磷酸核苷（NDP）水平上直接还原生成的（如 ADP→dADP，CDP→dCDP）；**2.自由基催化循环**：RNR 的催化依赖自由基机制，活性中心涉及酪氨酸自由基。反应中酶分子上的巯基被氧化成二硫键，需由硫氧还蛋白（Thioredoxin）或谷氧还蛋白系统还原再生，最终的还原当量来自 NADPH；**3.精细别构调节**：RNR 拥有两级调节：一级是“活性中心”调节，结合 ATP 时酶开启，结合 dATP 时酶关闭（防止 DNA 复制过度）；二级是“底物特异性”调节，酶通过结合不同的 dNTP（如 dTTP、dGTP）改变对特定底物的亲和力，以动态维持四种 dNTP 库的平衡；**4.失衡后果**：任何一种 dNTP 的严重缺乏都会阻碍 DNA 复制导致细胞死亡，而比例失衡则会增加 DNA 聚合酶的错配率，导致基因突变

dTMP 的合成与化疗药物靶点

1.dTMP 独特合成：dTMP 是由 dUMP 经甲基化生成的，这是 DNA 特有碱基（胸腺嘧啶）的唯一生成途径，也是化疗药物的关键靶点；**2.胸苷酸合酶机制**：反应由胸苷酸合酶催化，甲基供体是 N5,N10-亚甲基四氢叶酸。反应中四氢叶酸不仅转移一个碳原子，还提供还原当量，因此产物是二氢叶酸（DHF）；**3.二氢叶酸还原酶**：生成的二氢叶酸必须在二氢叶酸还原酶（DHFR）催化下，消耗 NADPH 再生为四氢叶酸，才能重新进入循环继续支持 dTMP 的合成；**4.5-FU 的作用机制**：化疗药 5-氟尿嘧啶（5-FU）在体内转化为 FdUMP，作为底物类似物，与胸苷酸合酶及辅酶形成不可逆的三元复合物，作为自杀性抑制剂永久锁死酶活性；**5.甲氨蝶呤的作用机制**：甲氨蝶呤（Methotrexate, MTX）和氨喋呤是叶酸类似物，能强效竞争性抑制二氢叶酸还原酶（DHFR），阻断四氢叶酸的再生，从而间接耗尽细胞内的 dTMP，导致癌细胞死亡；**6.谷氨酰胺拮抗剂**：谷氨酰胺类似物（如 Azaserine、Acivicin）通过竞争性抑制嘌呤合成途径中的转酰胺酶（如第一步反应），从而阻断核苷酸合成，具有抗肿瘤作用

12 哺乳动物的代谢调控

代谢调控的基本原理

1.代谢反应的平衡与控制：细胞通过控制远离平衡的放能反应来调控代谢通量。判断标准是质量作用比 Q 与平衡常数 Keq 的差异，生理条件下 Q 远小于 Keq（相差 3-5 个数量级）的反应为强放能、不可逆反应，是关键调控点（如糖酵解中的己糖激酶、PFK-1、丙酮酸激酶）；**2.流量控制系数 C**：定量分析代谢控制的工具，定义为稳态下某酶活性微小变化引起途径总流量的相对变化。C 值范围 0-1，C 值越大说明该酶对流量控制权越大。实验证明流量控制权是分布式的，并非取决于单一限速酶，且随生理条件动态变化（如肝脏糖酵解中，己糖激酶的 C 值可高达 0.79，高于 PFK-1）；**3.能量稳态感受器 AMPK**：细胞 ATP 浓度通常维持在 5-10mM，消耗少许 ATP 会导致 AMP 浓度剧增（600%），AMP 是反映能量状态的灵敏信号。AMP 激活 AMPK，通过磷酸化抑制合成代谢（耗能），促进分解代谢（产 ATP），迅速恢复能量稳态

肝脏：代谢枢纽

1.葡萄糖-6-磷酸（G6P）的五大去向：(1)维持血糖：在内质网被葡萄糖-6-磷酸酶水解为葡萄糖入血；(2)合成糖原：转化生成 Glc-1-P，经 UDP-葡萄糖合成糖原短期储存；(3)糖酵解与氧化：生成丙酮酸及乙酰 CoA 供能；(4)脂质合成：碳水过量时，乙酰 CoA 用于合成脂肪酸（长期储存）及胆固醇；(5)戊糖磷酸途径：生成 NADPH（还原力）和 5-磷酸核糖（核苷酸原料）；**2.氨基酸代谢**：(1)合成蛋白：用于合成肝脏自身及血浆蛋白；(2)脱氨基作用：产生氨进入尿素循环排出；(3)碳骨架转化：生糖氨基酸经糖异生生成葡萄糖，生酮氨基酸生成乙酰 CoA 或酮体，饥饿时氧化供能；**3.脂肪酸代谢**：(1)合成脂质：脂肪酸活化后合成甘油三酯，组装成 VLDL 运输至外周；(2)β-氧化：生成乙酰 CoA 供能；(3)生成酮体：饥饿或糖尿病人中，乙酰 CoA 大量转化为酮体（乙酰乙酸、β-羟基丁酸、丙酮）供脑部使用

其他器官的代谢分工

1.脂肪组织：(1)白色脂肪：储存甘油三酯。进食后通过脂蛋白脂肪酶摄取脂肪酸；饥饿/应激时由激素敏感脂肪酶（HSL）水解甘油三酯释放脂肪酸和甘油；(2)棕色脂肪：富含线粒体和解偶联蛋白，不产 ATP 而产热，维持体温；**2.骨骼肌**：(1)静息/轻度活动：主要氧化脂肪酸、酮体；(2)激烈活动：依次动用磷酸肌酸（数秒）、肌糖原无氧酵解（数分钟，产乳酸）。乳酸经 Cori 循环运至肝脏再生葡萄糖，减轻肌肉代谢负担；**3.大脑**：高耗能器官，无能量储备。常态下完全依赖葡萄糖有氧氧化。长期饥饿时发生代谢适应，利用酮体替代 70%的能量需求，但仍需少量葡萄糖

三大激素调节机制

1.胰岛素（储存信号）：(1)分泌机制：血糖升高 -> 经 GLUT2 进入胰腺 β 细胞 -> 代谢产生 ATP -> ATP 门控钾通道关闭 -> 膜去极化 -> 电压门控钙通道打开 -> 钙内流触发胰岛素胞吐；(2)作用：促肌肉/脂肪 GLUT4 上膜摄取葡萄糖，促糖原合成（激活糖原合酶，抑制磷酸化酶），促脂肪合成；**2.胰高血糖素（动员信号）**：(1)分泌：低血糖刺激胰腺 α 细胞分泌；(2)作用靶点主要是肝脏；(3)机制：结合 GPCR -> 激活 cAMP/PKA 通路 -> 磷酸化激活糖原磷酸化酶（分解糖原）-> 降低 F-2,6-BP 水平从而解除对 FBPase-2 的抑制（促进糖异生），抑制糖酵解，轻度促进脂肪分解；**3.肾上腺素（应激信号）**：应对“战或逃”。强力促进肌肉和肝脏糖原分解（提供即时能量），促进脂肪组织动员脂肪酸，抑制胰岛素分泌，确保大脑和肌肉燃料供应

饥饿适应与糖尿病病理

1.饥饿阶段演变：(1)短期空腹（餐间）：肝糖原分解维持血糖；(2)长期饥饿：肝糖原耗尽，依赖糖异生（原料来自肌肉蛋白分解的氨基酸、脂肪分解的甘油）。随着饥饿延长，脂肪酸和酮体浓度显著升高，大脑转用酮体以节约葡萄糖，从而减少肌肉蛋白消耗；**2.糖尿病代谢紊乱**：(1)本质：胰岛素缺乏或抵抗，细胞感知为“饥饿”；(2)后果：肌肉/脂肪摄糖受阻导致高血糖；肝脏误判持续糖异生加重高血糖；脂肪大量分解产生脂肪酸，在肝脏大量氧化生成乙酰 CoA；因草酰乙酸缺乏，乙酰 CoA 无法进入 TCA 循环而大量生成酮体，导致酮症酸中毒；**3.脂肪内分泌功能**：瘦素由脂肪分泌，抑制食欲；脂联素在体重减轻时升高，增加胰岛素敏感性